

경량 해시 함수 기반 BSG 구조의 개선 방안

김민규*, 김민규**, 김종현***

*, **, *** 세종대학교 (학부생*, 대학원생**, 교수***)

An Improvement Plan for BSG Architecture Based on Lightweight Hash Functions

Mingyu Kim*, Mingyu Kim**, Jonghyun Kim***

*, **, *** Sejong University (Undergraduate student*, Graduate Student**, Professor***)

요 약

BSG(Base Station Gateway) 구조는 5G/6G 통신에서 기지국 단계에서의 토큰 기반 인증을 수행함으로써, DDoS 등의 비정상 트래픽을 코어망 진입 전에 차단한다. 그러나 기존 BSG에 사용된 SHA-256 기반 토큰은 IoT 단말과 같은 자원 제약적인 환경에서 연산 부담을 유발할 수 있다. 본 연구에서는 BSG 구조의 해시 함수를 경량 해시 함수로 대체하고, 이에 따른 보안성 저하 가능성을 완화하기 위해 토큰 체인의 초기 시드에 NAS Count와 Nonce를 이용한 개선 방안을 제안한다. 본 연구에서 제안하는 경량 해시 기반 BSG 구조는 5G 시험망 환경에서 수행된 실험을 통해, 표준 SHA-256 구현 대비 토큰 검증 지연 시간을 약 85% 단축하는 성과를 보였다. 특히 주목할 점은, 이러한 성능 향상이 전체 단말 등록 절차의 중단 간 지연 시간이나 UE의 CPU 부하에는 거의 영향을 미치지 않았다는 것이다. 이는 구조가 자원 제약적인 환경에서도 추가적인 부담 없이 효율적으로 적용될 수 있음을 실증적으로 입증하는 결과이다.

I. 서론

5G 및 차세대 6G 이동통신에서는 초저지연 통신과 대규모 IoT 연결이 요구되며, 이에 따라 보안 위협도 지능화되고 있다. 현재 이동통신망은 기지국과 코어망으로 분리되어 있으며, 보안 및 인증 절차는 코어망에서 집중적으로 수행된다. 이로 인해 기지국 신호에는 별도의 인증 수단이 없어 공격자가 위장 기지국(Fake Station)을 구성해 단말을 속이는 취약점이 존재한다. 또한 공격 트래픽이 기지국을 통해 코어망까지 도달한 후에야 차단이 가능하므로 대규모 DDoS 공격에 즉각적으로 대응하기 어렵다.

이러한 한계를 보완하기 위해 Chang 등은 기지국 단계에서 보안 검증을 수행해 비정상 트래픽을 초기에 차단하는 BSG(Base Station Gateway) 구조를 제안하였다 [1].

BSG 구조는 5G 표준의 TMSI 필드에 토큰값을 추가함으로써 별도의 오버헤드 없이 동작한다. 이때 토큰 생성은 사용자 단말과 코어망에서 수행하고, 기지국은 토큰 검증만 담당하는 비대칭 구조이다. 이를

통해 정상 토큰을 제시하지 않는 단말의 접근을 기지국 단계에서 차단할 수 있다.

이러한 BSG 구조의 딜레마는 SHA-256의 상대적으로 강한 보안성과 자원 제약적 환경에서의 연산 효율성 간의 상충관계에 있다. 이 문제를 해결하기 위해, 본 연구는 경량 해시 함수를 적용하여 연산 효율성을 극대화한다. 또한 토큰 체인의 초기 시드를 재설계함으로써 경량화로 인해 발생할 수 있는 예측 가능성이 증가할 수 있는 문제를 해소하고 재전송 공격에 대한 저항성을 강화하는 BSG 구조 개선 방안을 제안한다. 이를 통해 성능과 보안의 균형을 맞춘 실용적인 프레임워크를 구현하고자 한다.

II. BSG 구조 분석

BSG는 기지국 단에서 인증을 수행하여, 공격 트래픽의 코어망 도달 이전에 차단하도록 설계되었다.

정상 단말의 경우, 그림 1의 (A)와 같이 단말은 $E(MSIN)$ 을 이용해 등록 요청을 보내고, 코어망은 S_0 을 계산해 기지국에 전달한다. 이후에

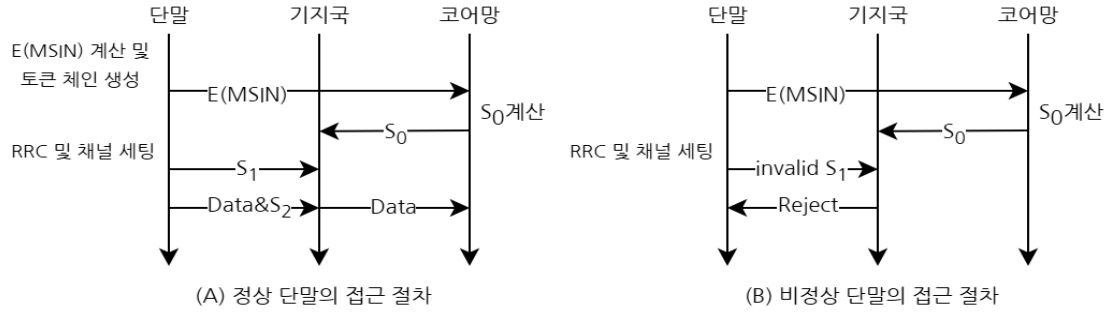
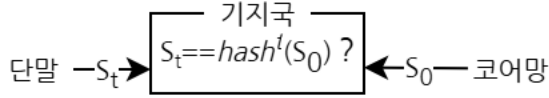


그림 1. BSG 구조에서 정상 단말과 비정상 단말의 접근 절차 비교

$$S_n \xrightarrow{\text{hash}} S_{n-1} \xrightarrow{\text{hash}} \dots \xrightarrow{\text{hash}} S_0$$

(a) 토큰 체인 생성 과정



(b) 토큰 검증 과정

그림 2. 토큰 체인 생성과 검증 과정

단말은 통신 시점마다 토큰을 전송하고 기지국에서 토큰 검증을 거쳐 코어망에 접근한다.

반면, 비정상 단말의 경우 (B)와 같이 잘못된 토큰을 제시하면 검증에 실패하며, 기지국에서 등록을 거부한다. 이로써 BSG는 코어망의 인증 부하를 줄이면서도 DDoS 공격과 같은 비정상 트래픽을 조기에 차단할 수 있다.

BSG의 초기 시드는 암호화된 단말 식별자와 타임스탬프를 이용해 $E(MSIN)||T$ 로 정의된다. 이 시드를 입력으로 하여 그림 2의 (a)와 같이 해시 함수의 반복 적용으로 S_0 까지의 토큰 체인을 생성한다.

토큰 검증 과정은 그림 2의 (b)에 나타났다. 코어망으로부터 S_0 를 받은 기지국은 $hash^t(S_0)$ 를 계산해 단말이 제시하는 S_t 와의 일치 여부를 확인한다.

III. 경량 해시 적용 설계와 시드 개선

기존 BSG 구조에서 토큰 체인 시드 S_n 은 $E(MSIN)||T$ 로 정의된다. 이 방식은 단순하여 구현이 쉽지만, UE와 gNB의 클럭 차이로 인한 시간 불일치로 타임스탬프 값이 달라져 검증 오류가 발생할 수 있으며 [2], 복수의 기지국에 동시에 연결된 단말이 한 기지국에서 생성된 토큰 체인을 다른 곳에 재사용하는 재전송 공격의 가능성이 존재한다.

한편, 본 연구에서는 SHA-256의 상대적으로 높은 연산 부하를 완화하기 위해 경량 해시 함수를 적용

한다. 그러나 경량화된 해시 구조는 압축 라운드가 줄어들어 토큰 체인의 예측 가능성이 높아질 수 있으므로, 시드를 $E(MSIN)||NASCount||Nonce$ 형태로 개선할 것을 제안한다.

제안하는 시드는 UE와 코어망 간의 동기화되는 $NASCount$ 를 통해 토큰의 유효성을 5G 프로토콜의 상태와 연동시켜 재전송 공격을 원천적으로 방지하고, 코어망이 생성하는 일회성 난수인 $Nonce$ 를 결합하여 동일한 상태 내에서도 토큰의 고유성을 보장함으로써 예측 저항성을 한층 더 강화한다.

본 연구는 ASCON-Hash, Lesamnta-LW, PHOTON, SPONGENT 네 종류의 경량 해시 함수를 적용하였다. 이들 함수는 모두 경량 암호 분야에서 제안되어서 표준화되었거나 ISO/IEC 29192-5에 포함된 경량 해시 알고리즘으로서 자원 제약적 환경에서도 안정적으로 동작한다. 이를 통해 제안된 구조는 기존 BSG 보다 연산 효율성과 예측 저항성 향상을 기대한다.

IV. 실험

실험은 VMWare 기반의 Ubuntu 24.04 LTS 환경에서 Open5GS와 UERANSIM으로 5G 테스트베드를 구축한 후 수행하였다. BSG 모듈은 gNB의 NAS 계층에 삽입하여 토큰 검증을 수행하도록 구현하였다. 성능 평가는 표 1의 항목들에 대하여 Baseline(기존 5G 구조), SHA-256 기반 BSG, 경량 해시 함수 기반 BSG 4종, 총 6개의 비교군을 gNB와 UE를 순차적으로 기동하여 1,000회 반복 측정하여 결과를 표 2에 정리하였다.

SHA-256 기반 BSG 대비 경량 해시 함수 기반 BSG는 평균 검증 시간을 약 85% 단축하였으며, 해시 연산 처리량은 유사한 수준으로 유지하였다. Atta

표 1. 측정 항목

항목	의미	단위
Attach	UE가 등록 절차를 완료하는데 걸리는 총 소요시간	ms
Verify	gNB가 단일 토큰을 검증하는 데 소요되는 시간	μ s
E2E	Baseline 대비 중단 간 지연 시간 변화량	ms
Hash ops/s	gNB CPU의 초당 해시 연산 처리량	10^6 ops/s
gNB CPU	Attach 절차 중 gNB 프로세스가 소비한 누적 CPU 시간	ms
UE CPU	Attach 절차 중 UE 프로세스가 소비한 누적 CPU 시간	ms

표 2. 측정 결과(경량 해시 기반 BSG 중 항목별 가장 우수한 값에 볼드 처리)

알고리즘	Attach (ms)	Verify (μ s)	E2E (ms)	Hash ops/s (10^6 ops/s)	gNB CPU (ms)	UE CPU (ms)
Baseline	30.1 $\pm$ 9.9	-	-	-	1026.8 $\pm$ 7.1	75.2 $\pm$ 5.4
SHA-256	29.6 $\pm$ 3.9	509.6 $\pm$ 129.5	-0.5 $\pm$ 10.7	4.71 $\pm$ 0.18	1029.0 $\pm$ 5.5	74.8 $\pm$ 3.1
ASCON-Hash	29.2 $\pm$ 2.9	64.9 $\pm$ 30.3	-0.9 $\pm$ 10.3	4.82 $\pm$ 0.06	1027.1 $\pm$ 5.3	78.3 $\pm$ 4.5
Lesamnta-LW	36.4 $\pm$ 6.9	84.4 $\pm$ 52.2	6.4 $\pm$ 11.9	4.07 $\pm$ 0.27	1041.0 $\pm$ 6.8	76.8 $\pm$ 7.4
PHOTON	29.1 $\pm$ 3.0	65.8 $\pm$ 29.1	-0.9 $\pm$ 10.3	4.83 $\pm$ 0.12	1027.0 $\pm$ 5.1	76.7 $\pm$ 4.7
SPONGENT	29.7 $\pm$ 4.0	67.0 $\pm$ 36.3	-0.4 $\pm$ 10.6	4.75 $\pm$ 0.25	1028.6 $\pm$ 6.9	75.4 $\pm$ 6.6

ch 절차 지연 시간과 gNB의 CPU 소비 시간 지표에서 일부 경량 해시 알고리즘의 측정값이 기존 대비 더 낮게 나타났다. 이를 통해 경량 해시 기반 BSG 구조가 충분한 성능 여유를 확보하고 있음이 확인되었다. 또한 E2E 지연의 경우, 평균이 데이터의 표준 편차에 비해 매우 작게 나타났다. 이는 BSG 모듈 추가 및 토큰 검증 수행이 전체 중단 간 접속 지연 시간에 실질적인 영향을 미치지 않았다고 판단된다.

특히 주목할 점은, 자원 제약형 단말 환경에서의 연산 부담 완화가 본 연구의 핵심 목표였음에도 불구하고 실험 결과 UE의 CPU 소비 시간이 평균 약 75ms 수준으로 나타나 알고리즘 종류에 따른 유의미한 차이가 없었다는 사실이다. 이 결과는 BSG 구조 자체가 경량 암호가 아닌 SHA-256을 사용하더라도 단말에 거의 부담을 주지 않으므로, 극도로 자원이 제약된 환경에서도 충분히 적용 가능하다는 근본적인 실용성을 입증한다.

V. 결론

본 연구는 BSG 구조에 경량 해시를 적용하여, 기지국 토큰 검증 시간을 약 85% 단축하면서도 사용자 단말의 연산 부하와 전체 중단 간 지연에는 유의미한 영향을 주지 않음을 입증하였다. 특히 이러한 성능 향상이 단말 측에 추가적인 부담을 주지 않는다는 점은 BSG 구조가 자원 제약적인 환경에서도 충분히 적용 가능한 가벼운 구조임을 시사한다.

또한, *NASCount*와 *Nonce* 기반의 시드 재설계를 통해 시간 동기화 문제를 해결하고 재전송 공격 저항성을 강화하여, 경량 해시의 안전한 도입을 위한 기반을 마련하였다. 경량 해시 간의 성능 차이는 크지 않았으며 경량 해시 함수 중에서는 보안 강도를 기준으로 선택하는 것이 바람직하다. NIST 표준으로 검증된 보안 강도와 우수한 성능을 겸비한 ASCON-Hash는 보안성과 효율성의 균형을 갖춘 가장 실용적인 선택지로 판단된다.

Acknowledgement

이 논문은 2025년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구 결과임 (No. RS-2025-25404706, 6G NTN 글로벌 생태계 신뢰체계 구축 및 국제협력)

[참고문헌]

- [1] Chang, Sang-Yoon, et al., "Base station gateway to secure user channel access at the first hop edge", *Computer Networks*, Vol.240, No.110 165, 2024.
- [2] Mahmood, Aamir, Malik I. Ashraf, Mikael Gidlund, and Johan Torsner, "Time Synchronization in 5G Wireless Edge: Requirements and Solutions for Critical Machine-Type Communications", *IEEE Communications Magazine*, Vol.57, No.12, pp.45-51, Dec.2019.